

Résumé de Thèse

Mouad LOUHICHI

Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes, Université Mohammed V,
Rabat

Résumé général

La complexité croissante des modèles d'apprentissage automatique soulève des préoccupations majeures quant à la transparence, la responsabilité et la fiabilité des systèmes d'intelligence artificielle. Les systèmes de recommandation, qui influencent considérablement les choix des utilisateurs dans des domaines tels que le commerce numérique, la santé et la surveillance environnementale, sont particulièrement affectés par l'opacité de leurs algorithmes sous-jacents.

Cette thèse propose un programme de recherche unifié fondé sur la théorie des jeux coopératifs pour rendre les modèles de recommandation et d'analyse non supervisée plus explicables, plus exploitables et plus fiables. Elle progresse de l'explication de modèles de clustering boîte noire vers une recommandation hypergraphe dynamique dans laquelle l'attribution de Shapley devient un signal d'apprentissage intégré au modèle.

La première contribution applique un pipeline PCA–K-Means–LightGBM–SHAP pour expliquer la formation de clusters sur le jeu de données Wine Quality. La deuxième contribution généralise cette logique à un cadre multi-niveaux sur des données à grande échelle, incluant le jeu de données Beijing Multi-Site Air Quality, en introduisant une agrégation hiérarchique des attributions avec un résultat formel de cohérence inter-niveaux. La troisième contribution, DyHuCoG, intègre une estimation de Shapley par Monte Carlo sensible aux préférences dans la propagation sur hypergraphe afin d'optimiser conjointement précision du classement, diversité intra-liste et pertinence contextuelle. Sur les jeux de données MovieLens-1M et Amazon-Book, DyHuCoG améliore le NDCG@20 de 13,33 % et le Recall@20 de 16,16 % par rapport au meilleur modèle de référence testé, avec une augmentation de 29,7 % de la couverture du catalogue sur Amazon-Book.

Dans son ensemble, la thèse montre que les valeurs de Shapley constituent un mécanisme mathématiquement fondé et opérationnel pour fournir des *actionable insights* dans des systèmes d'IA complexes, depuis le clustering interprétable jusqu'à la recommandation dynamique à grande échelle.

Mots clés : Intelligence Artificielle Explicable (XAI), Théorie des Jeux Coopératifs, Valeurs de Shapley, Systèmes de Recommandation, Clustering Interprétable, Hypergraphes, Graph Neural Networks, Diversité Intra-Liste, Intelligence Artificielle de Confiance.

Problématique

Malgré les progrès des méthodes de recommandation et des outils d’explicabilité, trois limites structurantes subsistent :

- **Manque d’explicabilité** : les modèles complexes restent difficiles à interpréter de manière fidèle et exploitable.
- **Difficulté de passage à l’échelle** : les explications locales ne se transfèrent pas naturellement aux structures hiérarchiques ou aux jeux de données volumineux.
- **Faible intégration dans l’apprentissage** : la plupart des explications restent post hoc et n’influencent pas directement la dynamique du modèle ni l’arbitrage entre précision, diversité et contexte.

La question centrale est donc la suivante : comment concevoir un cadre unifié où l’attribution de Shapley contribue à la fois à l’explication, à l’analyse hiérarchique et à l’optimisation de systèmes de recommandation complexes ?

Contributions principales

1. **Clustering boîte noire expliqué par valeurs de Shapley.** Un cadre agnostique au modèle combine PCA, K-Means, LightGBM et SHAP afin d’expliquer la formation des clusters à l’échelle globale et locale sur des données réelles à fort enjeu.
2. **Cadre multi-niveaux pour l’explicabilité hiérarchique.** Une architecture de clustering hiérarchique à grande échelle introduit une agrégation inter-niveaux des attributions et formalise la cohérence entre explications locales, de cluster et globales par un **proposition de consistance des attributions agrégées**.
3. **DyHuCoG : recommandation hypergraphe coopérative sensible aux préférences.** Un modèle dynamique injecte les contributions de Shapley dans la propagation sur hypergraphe pour améliorer simultanément NDCG@20, Recall@20, couverture du catalogue et diversité.

Publications associées à la thèse

N°	Titre	Référence	DOI
I	<i>Shapley Values for Explaining the Black Box Nature of Machine Learning Model Clustering</i>	M. Louhichi et al., <i>Procedia Computer Science</i> , vol. 220, pp. 806–811, 2023.	10.1016/j.procs.2023.03.107

N°	Titre	Référence	DOI
II	<i>Game Theory Meets Explainable AI : An Enhanced Approach to Understanding Black Box Models Through Shapley Values</i>	M. Louhichi et al., <i>International Journal of Advanced Computer Science and Applications</i> , vol. 16, no. 7, pp. 716–725, 2025.	10.14569/IJA-CSA.2025.0160770
III	<i>DyHuCoG : A Dynamic Hypergraph Cooperative Game for Preference-aware Recommendation</i>	M. Louhichi et al., <i>International Journal of Intelligent Engineering and Systems</i> , vol. 19, no. 2, pp. 887–902, 2026.	10.22266/IJI-ES2026.0228.54

Conclusion

Cette thèse propose une trajectoire cohérente allant de l’interprétation de clusters boîte noire à une recommandation hypergraphe dynamique pilotée par des signaux coopératifs. Elle montre que les valeurs de Shapley ne constituent pas seulement un outil post hoc d’interprétation, mais aussi un principe de modélisation capable de structurer l’analyse multi-niveaux, la justification des recommandations et l’amélioration conjointe de la précision et de la diversité. Les résultats obtenus sur les jeux de données Wine Quality, Beijing Air Quality, MovieLens-1M et Amazon-Book confirment la pertinence scientifique et applicative de ce cadre. Ce travail s’inscrit directement dans les exigences de transparence et de responsabilité posées par les réglementations émergentes en matière d’IA, notamment l’AI Act européen, et ouvre des perspectives concrètes pour le déploiement de systèmes d’IA dignes de confiance.